

Réseau – Épreuve de seconde chance

Durée : 1 heure.

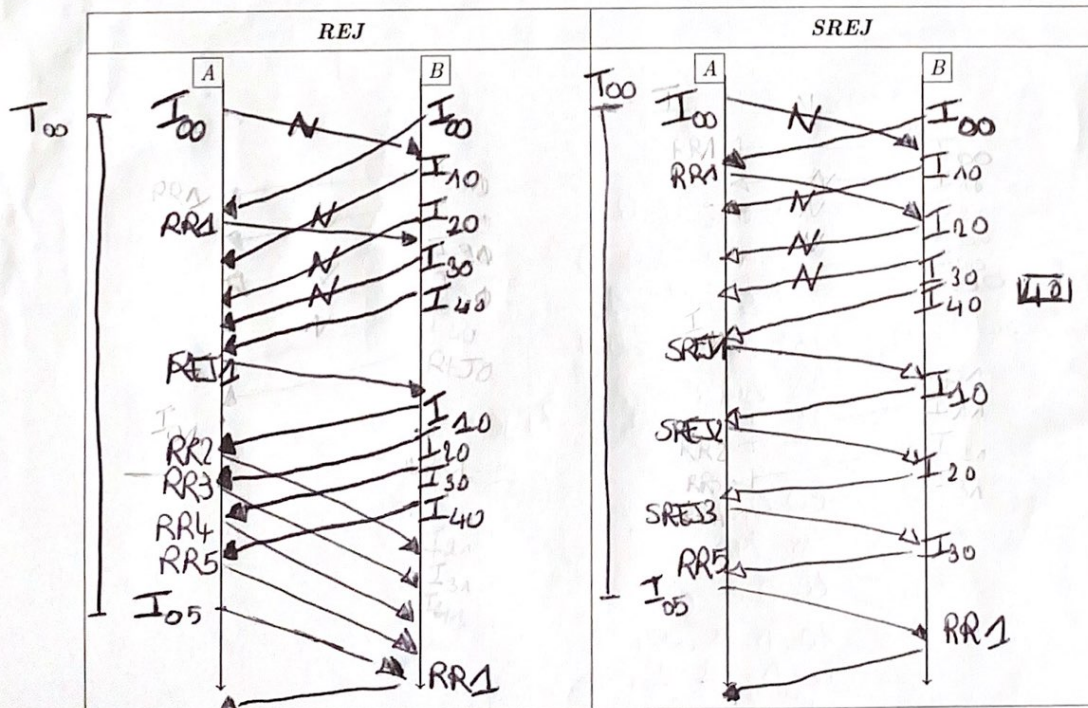
Les documents manuscrits et dactylographiés ne sont pas autorisés. Les exercices sont indépendants. La clarté et la précision de la rédaction seront un facteur important de l'évaluation. Le barème est donné à titre indicatif.

La gestion des liaisons des données (10 pts)

On considère deux stations transmettant en bidirectionnel simultanément en utilisant une procédure de type HDLC. On suppose que :

- l'initialisation de la liaison de données a été effectuée;
- la taille de la fenêtre est suffisante pour ne pas bloquer les processus d'émission;
- la machine A doit transmettre 1 trame de données à la machine B. La trame est reçue en erreur la première fois et retransmise correctement la seconde fois;
- la machine B doit transmettre 5 trames de données à la machine A. Les trames numéro 1, 2 et 3 sont transmises en erreur 1 fois.

Question 1 Donnez les diagrammes des trames échangées entre les 2 ETTD en mode REJ et en mode SREJ.



Question 2 On considère maintenant que la trame n° 4 émise par B est erronée. Que se passe-t-il ?

On obtient alors le même diagramme par la méthode REJ et SREJ. Aucune détection n'est possible puisqu'il n'y a aucun gap dans la réception donc tout se fera avec l'ordre normal.

Question 3 Donnez les avantages et inconvénients des techniques de rejet simple et de rejet sélectif pour la reprise sur erreur.

REJ	SREJ
Voir cours	Voir cours

Adressage sur IPv4 (5 pts)

Pour chacune des adresses des réseaux suivantes, donnez l'adresse de réseau, l'adresse de la première et dernière machine, l'adresse de diffusion et le nombre maximal des sous-réseau.

Question 4 Adresse du réseau : 165.64.192.2/19

@Réseau :	165.64.192.0
@Masque Réseau :	255.255.224.0
@1ère machine :	165.64.192.1
@Dernière machine :	165.64.223.254
@Diffusion :	165.64.223.255
#des sous-réseaux :	$2^{32-19} - 2 = 2^{13} - 2 = 8190$

Question 5 Adresse du réseau : 80.2.3.6/12

@Réseau :	80.0.0.0
@Masque Réseau :	255.240.0.0
@1ère machine :	80.0.0.1
@Dernière machine :	80.15.255.254
@Diffusion :	80.15.255.255
#des sous-réseaux :	$2^{32-12} - 2 = 2^{20} - 2 = 1048574$

La gestion des circuits virtuels (5 pts)

On considère la topologie réseau suivante ; S_1 , S_2 et S_3 étant des commutateurs de circuits virtuels et les numéros indiqués étant des numéros de port :

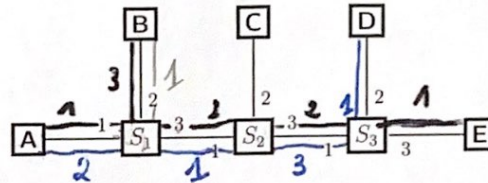


FIGURE 1 - La topologie du réseau

Les tables de commutation sont les suivantes :

S_1			
port → VL		port → VL	
→ 1	2	3	1
→ 1	1	2	3
→ 2	1	3	2

S_2			
port → VL		port → VL	
→ 1	1	3	3
→ 1	2	3	2

S_3			
port → VL		port → VL	
→ 1	3	2	1
→ 1	2	3	1

Question 6 Sachant que les connexions sont bidirectionnelles, donner tous les circuits virtuels établis en indiquant les commutateurs traversés. Pour répondre à cette question, utiliser la notation suivante : $S_i[j]$ où j correspond à la $j^{\text{ème}}$ commutateur S_i en indiquant la source et la destination du circuit.

A connecte à D via $S_1[1]-S_2[1]-S_3[1]$
 A connecte à B via $S_1[2]$
 B connecte à E via $S_1[3]-S_2[2]-S_3[2]$

Question 7 Dans quelles situations vous préconisez l'utilisation des circuits virtuels au lieu des commutations des paquets ?

→ application en temps réel : choisir l'utilisation des circuits virtuels pour garantir une bande passante dédiée et une faible latence